

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал із синтаксису оголошення, визначення і виклику функцій в C ++ і реалізувати консольний додаток з використанням функцій з параметрами і поверненням результату на мові програмування C++ в середовищі Qt Creator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити дві задачі з реалізації функцій. Для кожної задачі описати функцію (декларація, визначення і виклик) відповідно до варіанту. У тілі і при виклику функцій не використовувати цикли. Варіанти наведено в табл.1.

Завдання 2. Для вирішення завдання з цілочисельними змінними з Лабораторної роботи No2 відповідно до варіанту визначити три функції:

- 1) функцію введення вхідних значень з консолі з перевіркою їх на коректність;
- 2) функцію підрахунку результату;
- 3) функцію виведення результату в консоль.

При виклику функцій в разі введення некоректних вхідних даних вивести відповідне повідомлення і розрахунки не виконувати. Варіанти представлено в табл.3.

Завдання 3. Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань організувати меню з використанням інструкції вибору. Кожне завдання має бути реалізовано у вигляді окремої процедури (функції без параметрів), що містить необхідні оголошення змінних і виклики інших функцій.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі **Proc20**.

Описати процедуру TrapezoidArea(a, b, h, S), яка обчислює площу S трапеції з основами a, b та висотою h за формулою $S = (a + b) \cdot h / 2$ (a, b, h - вхідні, S - вихідний параметр дійсного типу). За допомогою цієї процедури знайти площі трьох трапецій з даними

основами та висотами.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

три трійки (a, b, h) — дійсні додатні числа.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

S1, S2, S3 — площі трапецій (дійсні).

Алгоритм вирішення:

- 1.Оголосити процедуру TrapezoidArea(a, b, h, S).
- 2.Для кожної трапеції: вивести запрошення до вводу; ввести a, b, h; перевірити коректність і додатність; викликати TrapezoidArea; вивести S з поясненнями.
- 3.Завершити.

Лістинг коду вирішення задачі **Proc20** наведено в дод. А (стор. 5).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.1(стор.9).

Завдання 2.

Вирішення задачі **Integer37**.

Дано прямокутник довжиною A і шириною B. Знайти, кілька квадратних плиток зі стороною C можна вмістити та яка частина прямокутника залишиться незаповненою?

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

A, B, C — дійсні додатні числа (однакові одиниці виміру).

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

count — ціле число (кількість плиток), fraction — дійсне (частина незаповненої площі).

Алгоритм вирішення:

- 1.Вивести запрошення до вводу; ввести A, B, C; перевірити додатність.
- 2.Обчислити $\text{tilesAlongA} = \text{floor}(A / C)$, $\text{tilesAlongB} = \text{floor}(B / C)$.

3. $\text{count} = \text{tilesAlongA} * \text{tilesAlongB}$ (кількість плиток, що вміщуються при регулярній укладці).

4. $\text{remainingArea} = AB - \text{count} * CC$; $\text{fraction} = \text{remainingArea} / (A * B)$.

5. Вивести count і fraction (у відсотках або як частку) з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі **Integer37** наведено в дод. А (стор. 5).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.2(стор.10).

ВИСНОВКИ

Було вивчено теоретичний матеріал із синтаксису оголошення, визначення і виклик функцій в C ++ , реалізування консольного додатка з використанням функцій з параметрами і поверненням результату на мові програмування C++.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <limits>
#include <iomanip>

using namespace std;

/*
   proc20_integer37.cpp
   Реалізація двох задач:
   - Proc20: процедура TrapezoidArea(a,b,h,S) та обчислення трьох площ
трапецій;
   - Integer37: скільки квадратних плиток зі стороною С вміститься у
прямокутник А х В і яка частина залишиться незаповненою.
   Усі повідомлення виводяться українською мовою.
*/

/* Допоміжна функція: чекати Enter перед поверненням в меню/завершенням */
void pause_enter() {
    cout << "\nНатисніть Enter для продовження...";
    cin.clear(); // скидаємо можливі помилки потоку
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cin.get();
}

/* Процедура Proc20:
TrapezoidArea(a, b, h, S) – обчислює площу трапеції  $S = (a + b) * h / 2$ .
Параметри:
    a, b, h – вхідні дійсні (double)
    S – вихідний параметр по посиланню (double &)
*/

void TrapezoidArea(double a, double b, double h, double &S) {
    // Обчислення згідно формули
    S = (a + b) * h / 2.0;
}

/* Завдання Proc20 – процедура-обгортка для взаємодії з користувачем */
void task_proc20_trapezoids() {
    cout << "\n=== Завдання Proc20: площі трьох трапецій ===\n";

    // Повторити три рази: зчитати a,b,h, перевірити, викликати
TrapezoidArea і вивести S.
    for (int i = 1; i <= 3; ++i) {

```

```

        cout << "\nТрапеція №" << i << " – введіть основи a, b та висоту h
(через пробіл): ";
        double a, b, h;
        if (!(cin >> a >> b >> h)) {
            // Якщо ввід некоректний – скидаємо стан потоку і повертаємося
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Помилка: введено некоректні дані. Потрібні дійсні
числа.\n";

            return;
        }
        // Перевірка додатності (основи можуть бути додатні, висота
обов'язково додатна)
        if (a <= 0.0 || b <= 0.0 || h <= 0.0) {
            cout << "Помилка: a, b та h мають бути додатними числами.\n";
            return;
        }
        // Виклик процедури для обчислення площі
        double S = 0.0;
        TrapezoidArea(a, b, h, S); // виклик процедури (S повертається по
посиланню)

        // Вивід результату українською
        cout << fixed << setprecision(6);
        cout << "Площа трапеції №" << i << " S = " << S << " (одиниці
площі)\n";
    }
}

/* Завдання Integer37:
Дано прямокутник розміром A x B і плитку розміром C x C.
Знайти:
    - count: максимальну кількість плиток, що вмістяться при регулярній
укладці (ряд/стовпець),
    - fraction: частину площі прямокутника, що залишиться незаповненою (у
відсотках/долі).
*/
void task_integer37_tiles() {
    cout << "\n=== Завдання Integer37: укладання плиток ===\n";
    cout << "Введіть довжину A, ширину B прямокутника та сторону плитки C
(через пробіл): ";

    double A, B, C;
    if (!(cin >> A >> B >> C)) {
        // Некоректний ввід
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Помилка: введено некоректні дані. Потрібні дійсні
числа.\n";

        return;
    }
}

```

```

// Перевірка додатності розмірів
if (A <= 0.0 || B <= 0.0 || C <= 0.0) {
    cout << "Помилка: A, B та C мають бути додатними числами.\n";
    return;
}

// Обчислення, скільки плиток вміщується по довжині і по ширині (цілі
кількості)
long long tilesAlongA = static_cast<long long>(floor(A / C)); //
кількість плиток у напрямку A
long long tilesAlongB = static_cast<long long>(floor(B / C)); //
кількість плиток у напрямку B

// Загальна кількість плиток при регулярній укладці (прямокутна
решітка)
long long count = tilesAlongA * tilesAlongB;

// Обчислення зайнятої площі плитками та незаповненої частини
double totalArea = A * B; // площа прямокутника
double tilesArea = static_cast<double>(count) * C * C; // площа,
зайнята плитками
double remainingArea = totalArea - tilesArea; // що залишилося
незаповненою

// Врахувати можливі невеликі від'ємні значення через чисельні похибки
if (remainingArea < 0.0 && remainingArea > -1e-12) remainingArea = 0.0;

// Частина незаповненої площі від загальної (в долях)
double fraction = remainingArea / totalArea; // в діапазоні [0,1]

// Вивід результатів українською
cout << fixed << setprecision(0);
cout << "Максимальна кількість плиток, що вміститься (регулярна
укладка): " << count << "\n";
cout << "Кількість плиток по довжині: " << tilesAlongA << ", по ширині:
" << tilesAlongB << "\n";
cout << fixed << setprecision(6);
cout << "Площа прямокутника = " << totalArea << "\n";
cout << "Площа, зайнята плитками = " << tilesArea << "\n";
cout << "Незаповнена площа = " << remainingArea << "\n";
cout << "Частина незаповненої площі від загальної = " << fraction << "
(тобто " << (fraction * 100.0) << "%)\n";
}

/* Меню вибору задач */
void print_menu() {
    cout << "\n=== Меню завдань ===\n";
    cout << "1 - Proc20: площі трьох трапецій (використовуючи
TrapezoidArea)\n";

```

```

        cout << "2 - Integer37: укладання плиток та частина незаповненої
площі\n";
        cout << "0 - Вихід\n";
        cout << "Введіть номер завдання: ";
    }

    int main() {
        cout << "Програма: Proc20 та Integer37. Усі повідомлення
українською.\n";

        while (true) {
            print_menu();
            int choice;
            if (!(cin >> choice)) {
                // Якщо введено не число - скидаємо стан потоку і просимо
повторити
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "Помилка: введіть ціле число (0,1 або 2).\n";
                continue;
            }
            // Очищаємо залишок рядка для коректної роботи pause
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            switch (choice) {
                case 0:
                    cout << "Завершення роботи програми. До побачення!\n";
                    return 0;
                case 1:
                    task_proc20_trapezoids();
                    pause_enter();
                    break;
                case 2:
                    task_integer37_tiles();
                    pause_enter();
                    break;
                default:
                    cout << "Невірний вибір. Оберіть 0, 1 або 2.\n";
                    break;
            }
        }

        return 0;
    }

```


ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```

135 - int main() {
136     cout << "Програма: Proc20 та Integer37. Усі повідомлення українською.\n";
137
138     while (true) {
139         print_menu();
140         int choice;
141         if (!(cin >> choice)) {
142             // Якщо введено не число – скидаємо стан потоку і просимо повторити
143             cin.clear();
144             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
145             cout << "Помилка: введіть ціле число (0,1 або 2).\n";
146             continue;
147         }
148         // Очищаємо залишок рядка для коректної роботи pause
149         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
150
151         switch (choice) {
152             case 0:
153                 cout << "Завершення роботи програми. До побачення!\n";
154                 return 0;
155             case 1:
156                 task_proc20_trapezoids();
157                 pause_enter();
158                 break;
159             case 2:
160                 task_integer37_tiles();
161                 pause_enter();
162                 break;
163             default:
164                 cout << "Невірний вибір. Оберіть 0, 1 або 2.\n";
165                 break;
166         }
167     }
168
169     return 0;
170 }

```

```

Програма: Proc20 та Integer37. Усі повідомлення українською.

== Меню завдань ==
- Proc20: площі трьох трапецій (використовуючи TrapezoidArea)
- Integer37: укладання плиток та частина незаповненої площі
- Вихід
введіть номер завдання: 0

```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Proc20

```

=== Завдання Proc20:  площі трьох трапецій ===

Трапеція №1 – введіть основи a, b та висоту h (через пробіл): 5 9 12
Площа трапеції №1 S = 84.000000 (одиниці площі)

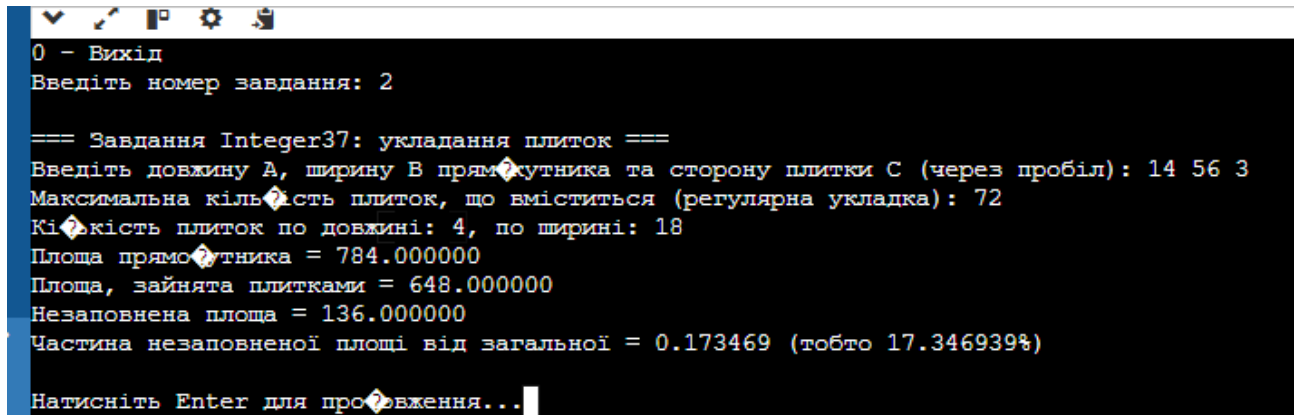
Трапеція №2 – введіть основи  a, b та висоту h (через пробіл): 4 5 6
Площа трапеції №2 S = 27.000000 (одиниці площі)

Трапеція №3 – введіть основи  a, b та висоту h (через пробіл): 10 8 4
Площа трапеції №3 S = 36.000000 (одиниці площі)

Натисніть Enter для продовження...

```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Integer37



```
0 - Вихід
Введіть номер завдання: 2

=== Завдання Integer37: укладання плиток ===
Введіть довжину А, ширину В прямокутника та сторону плитки С (через пробіл): 14 56 3
Максимальна кількість плиток, що вміститься (регулярна укладка): 72
Кількість плиток по довжині: 4, по ширині: 18
Площа прямокутника = 784.000000
Площа, зайнята плитками = 648.000000
Незаповнена площа = 136.000000
Частина незаповненої площі від загальної = 0.173469 (тобто 17.346939%)

Натисніть Enter для продовження...
```